

实验报告：从源码构建并在干净环境安装 Wheel

项目	内容
课程名称	系统开发工具基础
实验主题	Packaging and Shipping Code
题目编号	第9题
学号	25020007191
姓名	周御基
实验日期	2026-09-07

一、实验目的

1. 掌握使用 `src` 布局创建最小 Python 命令行包的方法。
2. 学会使用 `python -m build` 从源码构建 wheel。
3. 掌握在干净虚拟环境中仅从 wheel 安装并验证命令行入口。

二、实验环境

- 操作系统：Ubuntu 25.04 (x86_64, 内核 6.14.0-32-generic)
- 命令行工具：bash、python3.13、venv、pip、build 1.6.0
- 其他软件：setuptools (>=68)

三、实验步骤与代码

步骤1：创建 greetlab 包源码与 pyproject.toml

在 `~/lab/q09` 中创建 `src/greetlab/__init__.py`、`src/greetlab/cli.py` 和 `pyproject.toml`，把包名中的"学号"替换为 25020007191。

```
mkdir -p ~/lab/q09/src/greetlab
touch src/greetlab/__init__.py
```

src/greetlab/cli.py :

```
import argparse
def main():
    p = argparse.ArgumentParser()
    p.add_argument("--name", required=True)
    a = p.parse_args()
    print(f"Hello, {a.name}!")
```

pyproject.toml :

```
[build-system]
requires = ["setuptools ≥ 68"]
build-backend = "setuptools.build_meta"
[project]
name = "greetlab-25020007191"
version = "0.1.0"
[project.scripts]
sdt-greet = "greetlab.cli:main"
```

步骤2：使用 build 工具构建 wheel

```
cd ~/lab/q09 && ~/lab/venv/bin/python -m build
```

输出结果：

```
running install
running install_lib
creating build/bdist.linux-x86_64/wheel
...
Successfully built greetlab_25020007191-0.1.0.tar.gz and greetlab_25020007191-
0.1.0-py3-none-any.whl
```

```
ls -la dist/
```

输出结果：

```
total 16
-rw-rw-r-- 1 joe joe 1776 Sep  7 05:44 greetlab_25020007191-0.1.0-py3-none-any.whl
-rw-rw-r-- 1 joe joe 1090 Sep  7 05:44 greetlab_25020007191-0.1.0.tar.gz
```

步骤3：新建干净虚拟环境，只从生成的 wheel 安装

```
cd ~
python3 -m venv ~/lab/q09_cleanenv
~/lab/q09_cleanenv/bin/pip install ~/lab/q09/dist/greetlab_25020007191-0.1.0-py3-
none-any.whl
~/lab/q09_cleanenv/bin/pip list
```

输出结果：

Package	Version
greetlab-25020007191	0.1.0
pip	25.0

步骤4：切到 q09 之外运行 sdt-greet

```
cd /tmp && ~/lab/q09_cleanenv/bin/sdt-greet --name 25020007191
```

输出结果：

```
Hello, 25020007191!
```

四、实验结果

4.1 结果展示

wheel 成功生成并安装到干净 venv (`pip list` 中仅有 greetlab 与 pip 自身) , 命令行入口 `sdt-greet` 在 q09 目录之外运行正常, 输出 `Hello, 25020007191!` , 退出码为 0。

4.2 结果分析

- `python -m build` 同时产出 sdist (.tar.gz) 和 wheel (.whl) , wheel 为 `py3-none-any` (纯 Python、平台无关) 。

- 干净 venv 中仅安装 wheel 一个包，说明 wheel 自包含，无额外运行时依赖。
- `[project.scripts]` 生成的可执行入口 `sdt-greet` 通过 `console_scripts` 机制指向 `greetlab.cli:main`，验证了安装正确。

五、实验总结

通过本次实验，我掌握了以下技能：

1. 使用 `src` 布局与 `pyproject.toml` 声明构建系统、项目元数据和脚本入口。
 2. 使用 `python -m build` 构建与使用干净 venv 从 wheel 安装。
 3. 在包目录之外验证已安装 CLI 命令的运行行为。
-

实验中的脚本文件：

1. `Scripts/q09/src/greetlab/__init__.py`
2. `Scripts/q09/src/greetlab/cli.py`
3. `Scripts/q09/pyproject.toml`